

自动控制理论（二）

2023 年秋季学期 吴热冰老师

一、简答题

1. 请判断下面的矩阵是否可解耦,并简要说明理由

$$G_1(s) = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{s+1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$G_2(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s+3} \\ \frac{s+1}{s+1} & \frac{3}{s+4} \\ \frac{s^2+3s+4}{s} & \frac{1}{s+2} \\ \frac{s}{s^2+3s+2} & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

2. 根据下面的连续时间下的状态空间模型, 写出离散时间下的状态空间模型, 并判断该离散模型是否渐近稳定的

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} T & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

其中 $T = \ln 2$

3. 判断下面所述是否正确, 并给出理由

- (1) 预测控制模型只能用于运动十分缓慢的系统容
- (2) 动态矩阵法不能用于不稳定的系统

二、简答题

1. 系统方程如下:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

对上述系统进行 $\{F, R\}$ 解耦, 使闭环极点都是 -2

2. 系统方程如下:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} w$$

$$y = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} x$$

(1) 请写出 w 为常值扰动下的动态方程

(2) 如果 w 取上一问的形式, 设计反馈律 $u = -F_x x - F_w w$, 使得闭环极点为 -1、-2, 并且系统的输出静态稳定

3. 某系统有如下的方程:

$$\ddot{z}(t) + (1 - z^2(t))\dot{z}(t) + z(t) = u(t)$$

$$z(0) = z_0$$

$$\dot{z}(0) = z_1$$

$u(t)$ 为电机输出电压的幅值, $z(t)$ 为系统的位移, 现在希望系统在 T 时刻回到坐标原点, 并且使电机输出的能量最小, 请你讲上述问题表述为一个最优控制问题, 并列写出最优控制 $u(t)$ 满足的必要条件

4. 某系统的方程如下

$$\dot{x} = x - u$$

$$u(0) = 1$$

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} x^2 + u^2 dt$$

写出最优控制 $u^*(t)$ 和 $x^*(t)$